

# Trabajo práctico Nro 3

*Filsinger Gonzalo, Perea Ignacio, Leon Parfait Manuel*

*Medidas Electrónicas 4R2, Ingeniería Electrónica, Facultad Regional Córdoba  
Universidad Tecnológica Nacional*

**Resumen**—En este informe se realizarán mediciones de un amplificador operacional tanto a lazo abierto como en lazo cerrado, utilizando un osciloscopio para observar las formas de onda resultantes y además se hará uso de la escala de dB para analizar la ganancia del amplificador.

**Index Terms**—Amplificador operacional, osciloscopio, ganancia, lazo abierto, lazo cerrado, dB.

## I. INTEGRANTES Y FECHAS

| Apellido y Nombre      | Coordinador | Operador   | Documentador |
|------------------------|-------------|------------|--------------|
| Perea Ignacio          |             |            | X            |
| Filsinger Gonzalo      | X           |            |              |
| Leon Parfait Manuel    |             | X          |              |
| Fecha de Presentación: |             | 14/05/2026 |              |
| Fecha de Coloquio:     |             | 21/05/2026 |              |

## II. INTRODUCCIÓN

EN el siguiente informe utilizaremos un amplificador operacional para realizar mediciones y determinar las características del mismo, usaremos instrumentos con escala en dB tal como el voltímetro analógico y además daremos el grado de incertidumbre de las mediciones.

## III. DESARROLLO EXPERIMENTAL I

Para empezar debemos identificar el número del conjunto de placas que usaremos.

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Conjunto de Placas Nro: | AAA |
|-------------------------|-----|

Ahora realizamos las siguientes conexiones.

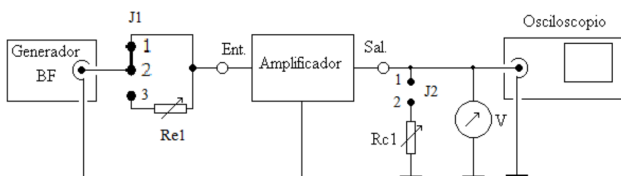


Figura 1. Conexiones realizadas

Alimentaremos el amplificador con 12 V y usaremos una señal de 1 kHz. La amplitud de la señal para todos los experimentos sea la máxima posible sin distorsión.

Ahora mediremos la salida sin carga y obtendremos la siguiente señal.

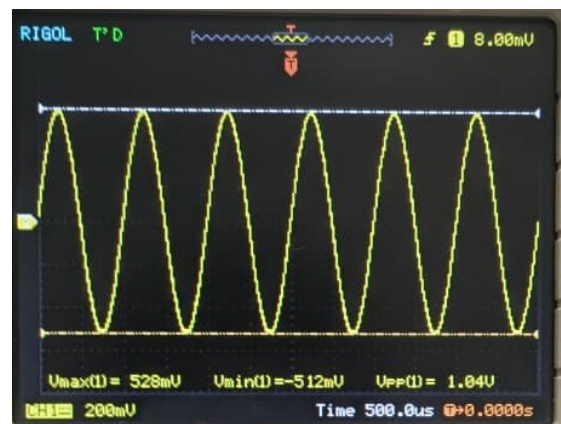


Figura 2. Señal de salida sin carga

Luego conectamos la resistencia de carga  $RC1$  y ajustamos para que la lectura de la tensión de salida se reduzca a la mitad. En este punto el valor de la impedancia de salida del amplificador es igual a la resistencia de carga. Por lo tanto procederemos a desconectar la fuente y abrir el circuito para medir la resistencia de carga. De esta forma obtenemos el valor de la impedancia de salida del amplificador.

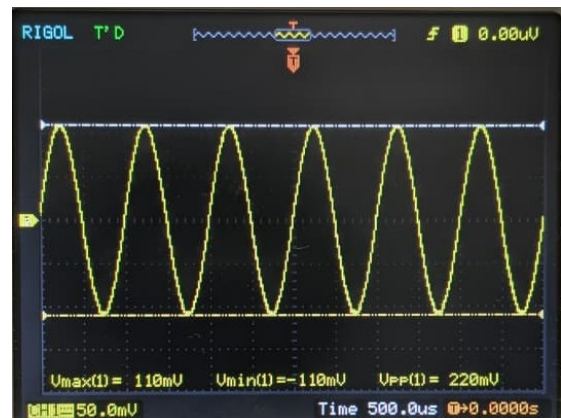
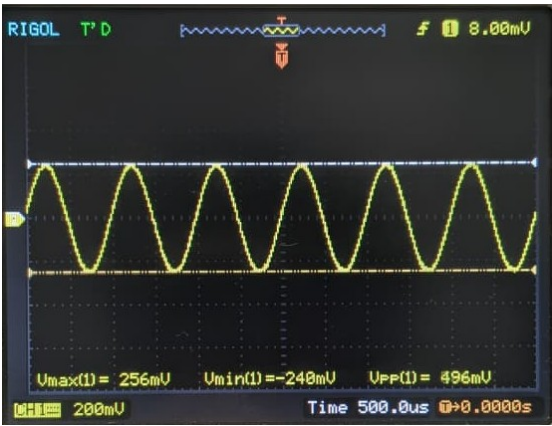


Figura 3. Medición de señal de entrada



Cuadro I. Medición de señal de salida

| f1   | "Valor nominal"<br>de Zsal = Ro | Vs<br>(Rc1 desconectada) | Rc1 = Ro | Incertidumbre<br>de Rc1 |
|------|---------------------------------|--------------------------|----------|-------------------------|
| 1KHz | 50 Ω                            | 1.03V                    | 48Ω      | 0,192Ω                  |

IV. DESARROLLO EXPERIMENTAL 2

Para este experimento se conectará el amplificador de la siguiente forma.

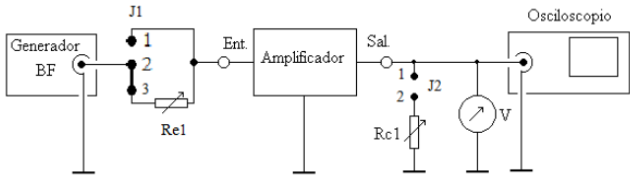


Figura 4. Conexiones realizadas

Como se puede observar ahora desconectamos la carga Rc1 y conectaremos el Jumper J1 entre las terminales 2 y 3, con la carga variable R1 al mínimo, para luego ir aumentando lentamente el valor de R1 hasta que la tensión de salida se reduzca a la mitad. En este punto el valor de R1 es igual a la impedancia de salida del amplificador.

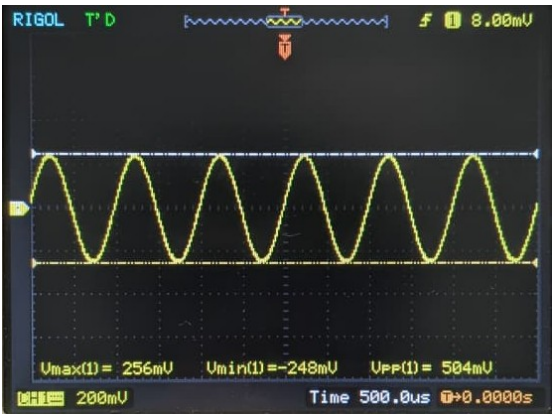


Figura 5. Medición de señal de salida

Los datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla.

| f1    | "Valor nominal"<br>de Zent = Ri | Vs<br>(Rc1 desconectada) | Re1 = R1 | Incertidumbre<br>de Re1 |
|-------|---------------------------------|--------------------------|----------|-------------------------|
| 1 kHz | 50 Ω                            | 1.03 V                   | 1,028 Ω  | 0,025 Ω                 |

V. DESARROLLO EXPERIMENTAL 3

Para este experimentos haremos uso del voltímetro analógico para medir dBs.

VI. DESARROLLO EXPERIMENTAL 4

VII. DESARROLLO EXPERIMENTAL 5

Ahora pasaremos a usar un amplificador operacional el cual será posible usarlo en tanto a lazo abierto como en lazo cerrado, además de poder variar las resistencias de carga. El esquema del mismo es el siguiente:

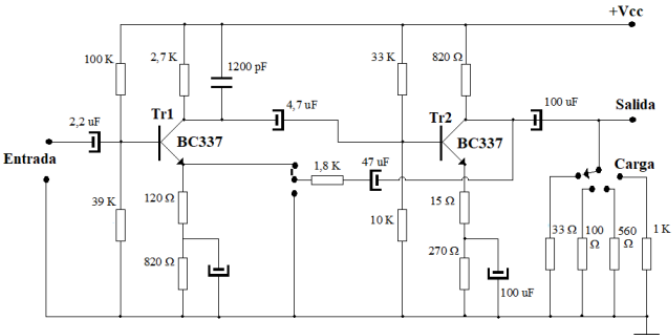


Figura 6. Conexiones realizadas

En la placa se verá de la siguiente forma:

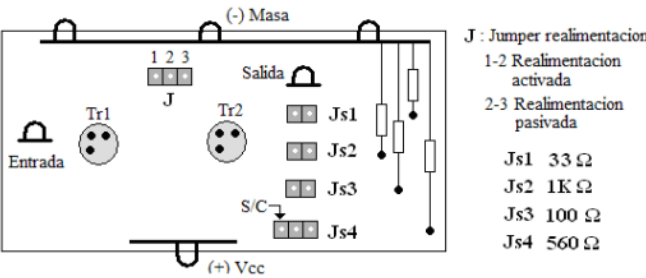


Figura 7. Placa del amplificador operacional

Primero realizamos las mediciones a lazo abierto, por lo que conectamos J entre las terminales 2 y 3, y Js lo desconectamos. Pondremos el generador a una frecuencia de 1KHz y una amplitud máxima sin distorsión. Luego mediremos la señal de entrada y la señal de salida, y con esto podremos calcular la ganancia del amplificador operacional a lazo abierto.

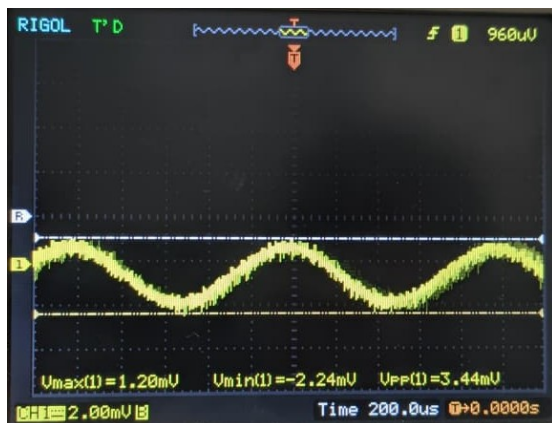


Figura 8. Medición de señal de entrada

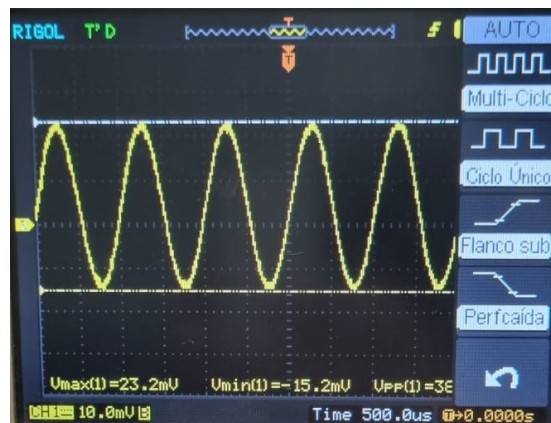


Figura 10. Medición de señal de entrada a lazo cerrado



Figura 9. Medición de señal de salida

| $V_i$ (V <sub>pap</sub> ) | $V_o$ (V <sub>pap</sub> ) | $A=V_o/V_i$ |
|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 3.3mV                     | 608mV                     | 184.24      |

Ahora tal y como esta conectamos  $J_s$  para la carga  $R_l = 1\text{Kohm}$ , y medimos nuevamente la señal de salida, y mediante calculo obtenemos  $R_o$ .

| $V_o$ (V <sub>pap</sub> ) | $V_s$ (V <sub>pap</sub> ) | $R_o=R_l(V_o/V_s - 1)$ |
|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| 608mV                     | 390mV                     | 558.97                 |

Luego pasamos a retirar  $J_s$  y cerramos el lazo, nuevamente buscamos la amplitud máxima sin distorsión y medimos la señal de entrada y salida para obtener la ganancia a lazo cerrado.

| $V_i$ (V <sub>pap</sub> ) | $V_o'$ (V <sub>pap</sub> ) | $G=V_o'/V_i$ |
|---------------------------|----------------------------|--------------|
| 3.3mV                     | 37.5mV                     | 11.36        |

Ahora calcularemos  $R_o'$ :

$$R_o' = \frac{R_o \cdot G}{A}$$

$$R_o' = 34,4 \, \Omega$$

Para comprobar este valor haremos las mismas mediciones que en la 2da parte pero con el amplificador operacional a lazo cerrado, y calcularemos  $R_o'$  mediante la formula de la parte 2.

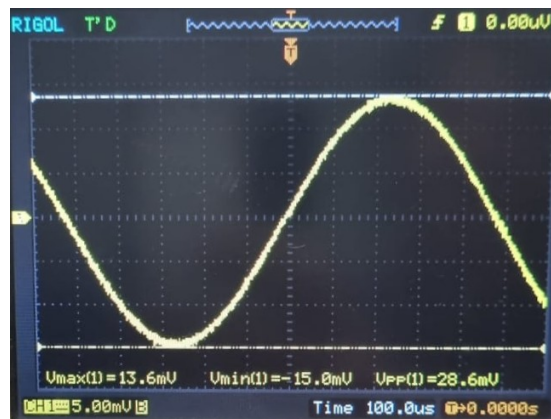


Figura 11. Medición de señal de salida a lazo cerrado

| $V_o'$ (V <sub>pap</sub> ) | $V_s'$ (V <sub>pap</sub> ) | $R_o'=R_l(V_o/V_s - 1)$ |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 37.5mV                     | 28.6mV                     | 31,12Ω                  |

### VIII. DESARROLLO EXPERIMENTAL 6

Para este experimento mediremos la potencia máxima de salida para lazo abierto, para ello ajustaremos el amplificador al mínimo, conectaremos  $R_{cl}$  el cual deberá tener un valor cercano a lo calculado en la segunda parte, este valor será  $550 \, \Omega$ , aumentamos la amplitud de la señal de entrada hasta que la señal de salida se distorsione, y medimos la potencia

máxima de salida.



Figura 12. Medición de señal de salida a lazo abierto

Con este dato pasamos a calcular la potencia máxima de salida:

$$P_{max} = \frac{V_o^2}{8 \cdot R_{c1}}$$

$$P_{max} = 0,022mW$$

Luego pasamos a cerrar el lazo y repetimos el mismo procedimiento para medir la potencia máxima de salida a lazo cerrado.



Figura 13. Medición de señal de salida a lazo cerrado

Y calculamos la potencia máxima de salida a lazo cerrado:

$$P_{max} = \frac{V_o^2}{8 \cdot R_{c1}}$$

$$P_{max} = 0,62mW$$

## IX. DESARROLLO EXPERIMENTAL 7

## X. DESARROLLO EXPERIMENTAL 8

En este ejercicio mediremos la respuesta en frecuencia del amplificador a lazo abierto y luego cerrado, para ello colocaremos el generador a una frecuencia de 1KHz con señal senoidal y nivel de salida anterior a la distorsión. Luego de llegar a dicho punto cambiaremos de onda senoidal a

cuadrada, ajustamos la base de tiempo y pendiente de disparo para obtener un solo flanco de subida, teniendo en cuenta que la punta este en x10, obtendremos la siguiente imagen para lazo abierto:

IMAGEN

Luego cerramos el lazo y obtenemos la siguiente imagen:

IMAGEN

De dichas mediciones obtenemos los siguientes datos:

$$tc(medido, lazoabierto) = AAAAAA$$

$$tc(medido, lazocerrado) = BBBBBB$$

Para corregir este valor ya que este puede ser comparable con el tiempo de crecimiento del osciloscopio, aplicaremos las siguientes formulas:

$$tc(oscilloscopio) = \frac{0,35}{AB(oscilloscopio)}$$

y

$$tc(amplificador) = \sqrt{tc(medido)^2 - tc(oscilloscopio)^2}$$

Otenemos entonces los siguientes en ancho de banda:

$$BW(lazoabierto) = \frac{0,35}{tc(lazoabierto)}$$

$$BW(lazocerrado) = \frac{0,35}{tc(lazocerrado)}$$

## XI. CONCLUSIÓN

## REFERENCIAS

- [1] TP3 version definitiva V 02 2026 Medidas Electrónicas I